Ontwerp: geplande verzending en agenda

Server-side scheduling, CalDAV en iCalendar-interoperabiliteit voor MOX

13 augustus 2026 · status: ter review

Harde compatibiliteitsvoorwaarden. Alle bestaande IMAP- en SMTP-functies van MOX blijven werken. Bestaande configuratiebestanden en hun formaat blijven ongewijzigd. Eventuele nieuwe instellingen komen uitsluitend in een apart, optioneel configuratiebestand voor geplande verzending en agenda.

1 Samenvatting

Dit ontwerp voegt twee onafhankelijke functies toe:

- **Geplande verzending:** voortbouwen op de bestaande queue, SMTP `FUTURERELEASE` en webmailondersteuning. Een accountgerichte service en een virtuele IMAP-mailbox `Scheduled` maken geplande berichten zichtbaar en beheerbaar zonder een tweede bron van waarheid te introduceren.
- **Agenda:** één server-side standaardagenda per account, bereikbaar vanuit webmail, CalDAV en een mox-JSON-API. iCalendar/iTIP en e-mailtransport (iMIP) verzorgen uitnodigingen, reacties, wijzigingen en annuleringen voor interne en externe deelnemers.

Versie 1 ondersteunt terugkerende afspraken en uitzonderingen, maar geen free/busy-opzoeking, planningsassistent, gedeelde agenda's, taken of server-side herinneringen. Herinneringen zijn de verantwoordelijkheid van externe CalDAV-clients.

2 Doelen en niet-doelen

2.1 Doelen

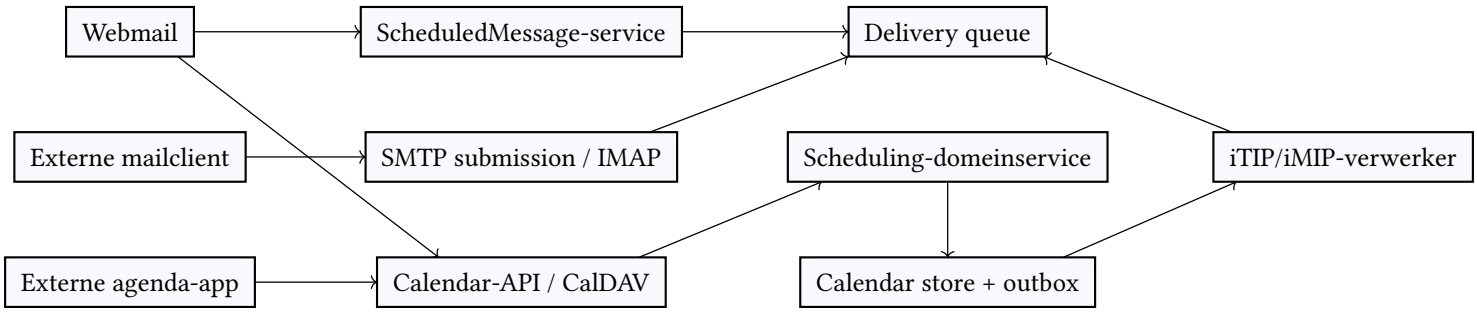
- Canonieke agenda- en schedulingdata blijven op de mox-server.
- Externe agenda-apps synchroniseren via CalDAV met iCalendar-resources.
- Gmail-, Outlook- en andere externe deelnemers wisselen uitnodigingen en reacties uit via standaard calendar-e-mail.
- Eén standaardagenda per account, met losse en terugkerende afspraken.
- Geplande berichten kunnen worden bekeken, geannuleerd, herpland, direct verzonden of teruggezet naar een concept.
- Alle statusovergangen zijn atomair, idempotent en herstelbaar na een crash.

2.2 Niet-doelen voor versie 1

- Beschikbaarheid van andere gebruikers, free/busy en een planningsassistent.
- Meerdere, gedeelde of gedelegeerde agenda's.
- Taken (`VTODO`), resources en reserveringen.
- Server-side herinneringen of notificaties vóór een afspraak.
- Een gebruikersactie "dit en alle volgende" voor terugkerende afspraken.
- Plannen door een bericht via IMAP naar `Scheduled` te verplaatsen.

3 Architectuur

De subsystemen delen bestaande account-, authenticatie-, opslag- en mailinfrastructuur, maar hebben elk een duidelijke eigenaar. De delivery queue blijft de bron van waarheid voor geplande mail. De calendar store is de bron van waarheid voor afspraken. Geen IMAP-mailbox of iCalendar-tekstblob wordt een tweede gezaghebbende kopie.



Figuur 1: Hoofdcomponenten en gezaghebbende opslag.

3.1 Geplande verzending

- Een `ScheduledMessage` groepeert alle recipient queue-items van één logisch bericht onder een stabiele identifier.
- Webmail gebruikt een accountgerichte service voor list, get, cancel, reschedule, release-now en convert-to-draft.
- De virtuele speciale IMAP-mailbox `Scheduled` projecteert dezelfde logische berichten. Ze is geen fysieke mailbox en consumeert geen UID-ruimte van een bestaande mailbox.
- Verwijderen uit `Scheduled` annuleert alleen als vrijgave nog niet is gestart. Flags wijzigen heeft geen schedulingsemantiek. Kopiëren of verplaatsen naar `Scheduled` plant geen verzending.
- SMTP submission met RFC 4865 `FUTURERELEASE`, de webmail-API en de nieuwe accountservice schrijven naar dezelfde bestaande queue.

3.2 Agenda

- Iedere accountdatabase krijgt één standaardagenda.
- De calendar store beheert events, series, uitzonderingen, deelnemers en schedulingmetadata.
- Een domeinservice valideert iedere mutatie en bepaalt welke uitnodiging, update, annulering of reactie nodig is.
- CalDAV en webmail-JSON-API zijn adapters op dezelfde domeinservice.
- De iTIP/iMIP-verwerker verwerkt calendar-MIME-parts en verstuurt uitgaande schedulingberichten via het bestaande mailpad.
- Een transactionele outbox koppelt een gecommitte event aan de vereiste uitgaande acties. Retries zijn idempotent.

4 Configuratie en compatibiliteit

Geen wijziging aan bestaande configuratie. Geen bestaand veld, grammatica, default, bestandspad of interpretatie in de huidige mox-configuratie wordt aangepast om deze functies mogelijk te maken.

Nieuwe configuratie staat in het afzonderlijke, optionele bestand `calendar.conf`. Dit bestand omvat zowel agenda als het uitgebreide beheer van geplande verzending. Afwezigheid van dit bestand betekent:

- bestaande SMTP `FUTURERELEASE` en bestaande webmailfunctionaliteit blijven zich gedragen zoals vóór deze uitbreiding;
- de nieuwe calendar-service, CalDAV-endpoints en virtuele `Scheduled`-mailbox zijn uitgeschakeld;
- startup en reload vereisen geen migratie van bestaande configbestanden.

Het nieuwe bestand mag uitsluitend instellingen bevatten die niet veilig uit bestaande account- en listenerconfiguratie kunnen worden afgeleid, bijvoorbeeld feature-inschakeling, calendar-limieten, schedulingquota en CalDAV-publicatie. Defaults zijn veilig en backwards compatible. Als `calendar.conf` aanwezig maar ongeldig is, start mox niet en meldt het de configuratiefout; mox mag nooit met gedeeltelijk toegepaste nieuwe instellingen starten. Dit verandert of herschrijft bestaande IMAP/SMTP-configuratie niet.

Bestaande protocollen behouden hun huidige capabilities, commando's, mailboxen, ACL-gedrag, foutcodes en deliverysemantiek. Nieuwe IMAP- of SMTP-capabilities worden alleen toegevoegd waar de relevante standaard dat voorschrijft; geen bestaande capability wordt verwijderd of geherinterpreteerd.

5 Gegevensmodel

5.1 ScheduledMessage

Een logisch gepland bericht bevat ten minste:

- stabiele `ScheduledMessageID` en account;
- envelope sender en alle envelope recipients;
- absoluut UTC-tijdstip `ReleaseAt` en `QueuedAt`;
- onderwerp, Message-ID, grootte en verwijzing naar berichtinhoud;
- verwijzingen naar de onderliggende recipient queue-items;
- revisie en status voor optimistic concurrency en racebescherming.

De bestaande queue-inhoud blijft canoniek. De logische groepering mag worden opgeslagen als expliciete metadata voor nieuwe berichten. Bestaande queue-items worden conservatief gegroepeerd via account, `BaseID`, Message-ID en `FutureReleaseRequest`. Een onbetrouwbaar te groeperen bericht blijft afleverbaar en wordt hoogstens read-only getoond.

5.2 CalendarEvent

Een event bevat ten minste:

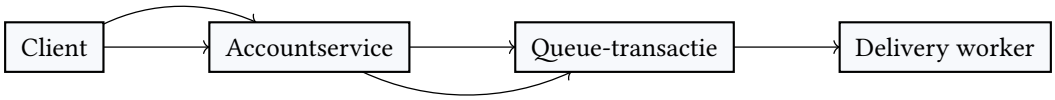
- interne ID en globale iCalendar `UID`;
- `SEQUENCE`, creation timestamp, last-modified en ETag/revisie;
- organisator en deelnemers met adres, naam, rol en participation-status;
- titel, beschrijving, locatie, zichtbaarheid en eventstatus;
- begin en einde als datum, lokale tijd met IANA-zone, of UTC-instant;
- `RRULE`, `RDATE`, `EXDATE` en instanties met `RECURRENCE-ID`;
- schedulingmetadata voor ontvangen en verzonden iTIP-acties;
- onbekende geldige iCalendar-properties voor veilige round-tripping.

Concrete momenten worden als UTC-instant vergeleken en geïndexeerd, terwijl de oorspronkelijke tijdzone en lokale representatie behouden blijven. Een serie “iedere maandag om 09:00 Europe/Berlin” blijft daardoor 09:00 bij zomer- en wintertijdwisselingen.

Versie 1 kan een hele reeks of één voorkomen wijzigen en annuleren. De gebruikersactie “dit en alle volgende” ontbreekt, maar geldige inkomende `RANGE=THISANDFUTURE`-updates worden voor interoperabiliteit wel verwerkt.

6 Stromen

6.1 Plannen, vrijgeven en annuleren

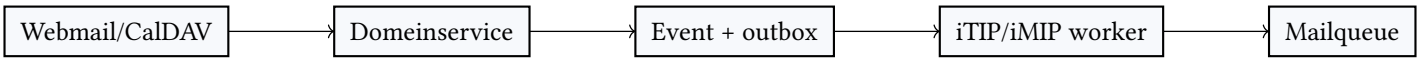


Figuur 2: Eén queue en conditionele statusovergangen voorkomen gedeeltelijke acties.

Mox valideert account, ontvangers, quota, tijdstip en de maximale bestaande horizon van 60 dagen. Alle recipient-items worden atomair gegroepeerd. Op `ReleaseAt` start de normale queuebezorging. Vanaf de eerste deliverypoging is het logische bericht vergrendeld tegen bewerken of annuleren. Bij een race wint precies één conditionele statusovergang; de verliezende API-call retourneert de feitelijke toestand.

`Bewerken` annuleert de geplande queueversie atomair en maakt daarna een concept. De gebruiker moet dit opnieuw verzenden of plannen. Zo kan de oude versie niet tegelijk vertrekken. `Nu verzenden` zet vrijgave op nu en activeert de queue.

6.2 Uitgaande uitnodiging



Figuur 3: Event en scheduling-outbox worden samen gecommit.

De worker genereert uit een vastgelegde eventrevisie iTIP/iCalendar-berichten. Interne en externe deelnemers ontvangen gewone e-mail. Tijdelijke deliveryproblemen volgen het bestaande retrygedrag van de mailqueue. Een retry van de worker veroorzaakt door een idempotentiesleutel geen tweede logische update.

6.3 Binnenkomende uitnodiging of reactie

Het originele e-mailbericht blijft normale mail. Tijdens aflevering herkent mox een calendar-MIME-part en registreert een verwerkingskandidaat. De verwerker valideert afzender, organizer, attendee, `METHOD`, `UID` en `SEQUENCE`.

Een gebruiker kan accepteren, voorlopig accepteren of weigeren. Daarna werkt mox de standaardagenda bij en stuurt het een iTIP-reactie. Een deelnemersreactie wijzigt uitsluitend de status van die deelnemer in het organisator-event. Verouderde, dubbele, conflicterende of verdachte berichten worden niet blind toegepast; het mailbericht blijft behouden en webmail toont de toestand.

7 Webmailervaring

7.1 Agenda

- Hoofdnavigatie-item `Agenda`, standaard geopend op de huidige week.
- Maand-, week-, dag- en agendaview; mobiel gebruikt primair dag en agenda.
- Klikken of slepen maakt een afspraak met vooraf ingevulde tijden.
- De editor bevat titel, hele dag, begin/einde, tijdzone, locatie, beschrijving, herhaling en deelnemers.
- Deelnemers tonen pending, accepted, tentative of declined.
- Bij relevante wijzigingen vraagt mox expliciet of updates moeten worden verstuurd.
- Bij een serie vraagt wijzigen/verwijderen: `Alleen deze afspraak` of `Hele reeks`.
- Inkomende uitnodigingen bieden in mail en agenda accepteren, voorlopig accepteren en weigeren, plus waarschuwingen voor oude, conflicterende of verdachte data.
- De UI bevat geen reminders, free/busy of agenda-sharing.

7.2 Geplande mail

- De verzendknop heeft `Nu verzenden` en `Verzending plannen`.
- Na plannen toont webmail lokaal tijdstip én tijdzone.
- `Gepland` toont het aantal wachtende logische berichten.
- Detailacties zijn `Bewerken`, `Herplannen`, `Nu verzenden` en `Annuleren`.
- Na vrijgave verschijnt het gebruikersbericht in `Verzonden`; afzonderlijke deliverypogingen worden niet als losse gebruikersberichten gepresenteerd.

8 Interfaces

De calendar-JSON-API biedt query binnen een tijdsvenster, get, create, update, delete en participation-response. Writes vereisen revisie/ETag voor optimistic concurrency. CalDAV ondersteunt discovery, principal en calendar-home, één calendar collection, en de noodzakelijke `PROPFIND`, `REPORT`, `GET`, `PUT` en `DELETE`-semantiek. SSE-account-events verversen open webmailviews.

De scheduled-message-API biedt list, get, cancel, reschedule, release-now en convert-to-draft. Autorisatie wordt altijd aan het account gekoppeld; beheerders houden de bestaande queue-instrumenten.

9 Veiligheid, grenzen en foutafhandeling

- iCalendar-input heeft limieten voor bytes, componenten, deelnemers, uitzonderingen, recurrence-complexiteit en expansiehorizon.
- `ORGANIZER` en `ATTENDEE` worden niet alleen op inhoud vertrouwd. Mox bewaart envelope-afzender en authenticatieresultaten en toont afwijkingen. DMARC is bewijs, geen absolute autorisatie.
- Alleen de organisator produceert organizerupdates; een deelnemer wijzigt uitsluitend de eigen participation-status.
- Oude sequences en exacte duplicaten worden genegeerd. Ambigue conflicten blijven zichtbaar en worden niet automatisch samengevoegd.
- Calendar-data en geplande mail vallen onder aparte per-accountlimieten uit de nieuwe optionele configuratie.
- Auditlogs bevatten actie, account, identifiers en resultaat, maar geen berichtinhoud of gevoelige eventbeschrijvingen.
- Backup, restore en accountverwijdering behandelen calendar store en outbox als onderdeel van dezelfde accountlevenscyclus.
- CalDAV gebruikt bestaande mox-authenticatie, TLS-beleid en accountisolatie.

10 Migratie en uitrol

De accountdatabase krijgt versiegebonden calendar-tabellen en outboxrecords. Bestaande accounts krijgen bij activering automatisch één standaardagenda. De migratie raakt geen bestaande mailrecords of configuratiebestanden.

Gefaseerde oplevering:

1. Intern eventmodel, iCalendar-engine, database en calendar-JSON-API.
2. CalDAV-basis en interoperabiliteit.
3. iTIP/iMIP-uitnodigingen, reacties, updates en annuleringen.
4. Webmail-agenda.
5. ScheduledMessage-service, volledig webmailbeheer en virtuele IMAP-weergave.
6. Hardening, compatibiliteitsmatrix, backup/export en documentatie.

Elke fase heeft een feature gate in de nieuwe afzonderlijke configuratie. Een rollback schakelt de nieuwe endpoint/UI-laag uit zonder bestaande IMAP/SMTP-data of -configuratie te herschrijven.

11 Teststrategie

- Unit-tests voor tijdzones, DST, hele dagen, recurrence-expansie, uitzonderingen, sequences en participation-status.
- Property- en fuzztests voor iCalendar parsing, serialisatie en round-tripping.
- CalDAV-protocoltests voor discovery, properties, reports en CRUD.
- Interoperabiliteitsfixtures van Apple Calendar, Thunderbird, Gmail en Outlook.
- End-to-end uitnodigen, antwoorden, wijzigen en annuleren met interne en externe deelnemers.
- Conflicttests voor duplicaten, out-of-order updates, vervalste organizers en stale ETags.
- Queue-racetests voor vrijgeven, annuleren, herplannen en convert-to-draft.
- IMAP-tests voor projectie en annulering via `Scheduled`, inclusief één logisch bericht met meerdere ontvangers.
- Crash- en herstarttests rond de transactionele outbox.
- Quota- en belastingstests voor grote series, uitzonderingen en deelnemers.
- De volledige bestaande IMAP-, SMTP-, queue-, webmail- en configtestsuite draait ongewijzigd als regressiegate. Toegevoegde functies mogen bestaande golden protocoltraces en bestaande configuratieparse-resultaten niet veranderen.

12 Acceptatiecriteria

- Alle bestaande IMAP- en SMTP-tests slagen zonder gewijzigde verwachtingen.
- Alle bestaande configuratiebestanden worden identiek geaccepteerd en krijgen identiek gedrag wanneer de nieuwe configuratie ontbreekt.
- Een event of serie blijft inhoudelijk gelijk na mox–CalDAV-round-trips.
- Gmail- en Outlook-deelnemers ontvangen uitnodigingen en kunnen antwoorden; mox verwerkt de status correct.
- Updates, annuleringen en late of dubbele antwoorden corrumperen geen event.
- Een geplande mail wordt nooit vóór `ReleaseAt` vrijgegeven en na succesvolle annulering nooit verzonden.
- Een logische actie veroorzaakt hoogstens één schedulingupdate, ook na retries of procesherstart.
- Backup en restore behouden events, series, participantstatus en pending outboxacties.

13 Gebonden implementatiedetails

De volgende keuzes worden in het implementatieplan vastgelegd zonder de productsemantiek van deze spec te wijzigen:

- de precieze sconf-velden binnen het vastgelegde `calendar.conf`;
- precieze database-indexen en interne pakketgrenzen;
- IMAP UID-strategie voor de virtuele `Scheduled`-projectie;
- ondersteunde CalDAV compliance-features buiten de minimale versie-1-set;
- concrete quota-defaults en maximale recurrence-expansiehorizon.

Deze details zijn bewust geen functionele onzekerheden: iedere keuze moet aan de compatibiliteitsvoorwaarden, gegevensstromen en acceptatiecriteria hierboven voldoen.